

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	신호및시스템	담당교수 (Instructor)	김솔	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150240802
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합(전자공학수강제한),스마트자동차융합, AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일로 신청해주세요!
교수실 (Office)	연구관113호	연락처 (Telephone)	02-850-1414	이메일 (e-mail)	solkim@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	연속신호를 시간 및 주파수영역에서 수식적으로 표현하고 표현된 수식을 푸리에 변환(Fourier Transform) 및 라플라스 변환(Laplace Transform)을 이용하여 분석하는 능력을 배양시킨다. 또한 선형 시불변디지털 시스템의 안정도 및 주파수 특성을 분석하기 위한 Z-변환(Z-Transform)에 대한 학습을 수행한다.				

교육목표	전공특화역량
공학수학 및 신호처리의 기본적인 수학 및 공학 지식을 이용하여 Fourier 급수 및 변환 등의 신호처리 기본 지식 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
신호를 시간 및 주파수 영역에서 분석할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량
신호 및 시스템 분석에 필요한 MATLAB 등의 도구를 사용할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	20
중간고사	100	35
기말고사	100	35

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	
	참고교재(대표)	*부교재/Signals and Systems/Alan V. Oppenheim/Pearson/2014/2nd Edition *부교재/Signals and Systems/Haykin/Wiley/2003/2nd Edition *참고교재/핵심이 보이는 신호및시스템/이철희/한빛아카데미/2023/2판/MATLAB 실습
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	신호와 시스템의 개요	신호 및 시스템의 소개, 개념, 표현	강의	Chapter 1
02	신호와 시스템의 분류	신호의 분류, 시스템의 분류	강의	Chapter 2
03	기본적인 신호와 연산	기본적인 연속/이산 신호, 신호에 대한 기본 연산	강의	Chapter 3
04	임펄스 응답과 컨벌루션	시간 영역 해석과 시스템의 응답, 임펄스 응답, 시스템의 컨벌루션 표현	강의	Chapter 4
05	임펄스 응답과 컨벌루션	컨벌루션의 계산과 성질, 임펄스 응답과 시스템 특성	강의	Chapter 4
06	연속 시스템의 시간 영역 해석	연속 시스템의 미분 방정식 표현, 시스템 모드와 시스템 특성	강의	Chapter 5
07	이산 시스템의 시간 영역 해석	이산 시스템의 차분 방정식 표현, 시스템 모드와 시스템 특성	강의	Chapter 6
08	중간고사	중간고사 (필기시험)	시험	Chapter 1-6
09	연속 시간 푸리에 급수	주파수와 신호의 표현, 주기 신호와 푸리에 급수, 스펙트럼, 성질	강의	Chapter 7
10	연속 시간 푸리에 변환	푸리에 변환의 개요, 성질, 주파수 응답과 시스템 해석	강의	Chapter 8
11	푸리에 변환의 응용	필터링(주파수 선택 필터), 샘플링(디지털 처리 시스템)	강의	Chapter 9
12	이산 시간 푸리에 급수	이산 정현파 신호의 특성, 이산 시간 푸리에 급수의 개요, 성질	강의	Chapter 11
13	이산 시간 푸리에 변환	이산 시간 푸리에 변환의 개요, 주요 신호의 이산 시간 푸리에 변환쌍, 성질	강의	Chapter 12
14	이산 시간 푸리에 변환	DTFT를 이용한 이산 시스템 해석, 푸리에 표현의 상호 관계, 이산 푸리에 변환	강의	Chapter 12
15	기말고사	기말고사 (필기시험)	시험	Chapter 7-12

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			